Base de Datos I

Transacciones

Centro de e-Learning
UTN.BA

Gestión de transacciones



- El término transacción hace referencia a un conjunto de operaciones que forman una única unidad lógica, es decir, que deben ser tratadas de forma atómica o en otras palabras como una única operación.
- Resulta importante que, o bien se ejecuten completamente todas las acciones de una transacción, o bien, en caso de fallo, se deshagan los efectos parciales de la transacción. Esta propiedad se denomina atomicidad.

Centro de e-Learning UTN.BA

Propiedades ACID (Atomicity, Consistency, Isolation and Durability).

Atomicidad	• Se realizan todas las operaciones de la transacción o no se realiza ninguna de ellas.
Consistencia	• Garantiza que la base de datos pase de un estado válido a otro estado válido, respetando reglas e integridad de datos.
Aislamiento	• El aislamiento garantiza que la ejecución concurrente de transacciones produzca el mismo resultado que si las transacciones se hubieran ejecutado secuencialmente
Durabilidad	• Tras la finalización con éxito de una transacción, los cambios realizados en la base de datos permanecen, incluso si hay fallos en el sistema.

Centro de e-Learning UTN.BA

Responsabilidades sobre las propiedades ACID

Atomicidad	• La responsabilidad de asegurar la atomicidad es del sistema de base de datos; en concreto, lo maneja un componente llamado componente de gestión de transacciones
Consistencia	• La consistencia depende de que las transacciones estén correctamente diseñadas por el programador. La comprobación automática de restricciones de integridad por parte del Sistema de Gestión de Base de Datos facilita esta tarea.
Aislamiento	• La responsabilidad de asegurar la propiedad de aislamiento es de un componente del sistema de base de datos llamado componente de control de concurrencia.
Durabilidad	• La responsabilidad de asegurar la durabilidad es de un componente del sistema de base de datos llamado componente de gestión de recuperaciones o gestor de integridad.

Centro de e-Learning UTN.BA

Control de la concurrencia

- Cuando se ejecutan concurrentemente varias transacciones, la base de datos puede dejar de ser consistente. Es necesario que el sistema controle la interacción entre las transacciones concurrentes, y dicho control se lleva a cabo mediante uno de los muchos mecanismos llamados esquemas de control de concurrencia.
- Se pueden usar varios esquemas de control de concurrencia para asegurar la secuencialidad. Todos estos esquemas pueden retrasan (bloquean) una operación o abortan la transacción que ha realizado la operación. Los más comunes son los protocolos de bloqueo, los esquemas de ordenación por marcas temporales, las técnicas de validación y los esquemas multiversión.

Centro de e-Learning UTN.BA

Esquema de control de concurrencia multiversión (MVCC)

- En los esquemas de control de concurrencia multiversión, cada operación de escribir un dato crea una nueva versión del dato. Cuando se realiza una operación de lectura del dato, el gestor de control de concurrencia elige una de las versiones del dato que se va a leer.
- El esquema de control de concurrencia debe asegurar que la elección de la versión que se va a leer se haga de tal manera que asegure la secuencialidad. Así mismo es crucial, por motivos de rendimiento, que una transacción sea capaz de determinar rápida y fácilmente la versión del elemento de datos que se va a leer.

Centro de e-Learning UTN.BA

Ordenación por marcas temporales multiversión

- La técnica multiversión más usada utiliza marcas temporales
- Cada transacción recibe una marca temporal única antes de ejecutarse
- Las lecturas obtienen la versión válida más reciente en el tiempo
- Las escrituras tardías se abortan para evitar inconsistencias
- Las lecturas nunca esperan ni fallan en este esquema. Esto es útil porque las lecturas son más frecuentes que las escrituras
- Las lecturas requieren actualizar marcas temporales en disco
- Los conflictos se resuelven con retrocesos en lugar de esperas
- Los retrocesos pueden generar un costo elevado

Centro de e-Learning UTN.BA

Bloqueo de dos fases multiversión

- Distingue entre transacciones de lectura y de actualización
- Las transacciones de actualización mantienen bloqueos hasta finalizar
- Cada dato posee una única marca temporal basada en un contador
- Las transacciones de lectura usan marcas temporales multiversión
- Las escrituras crean nuevas versiones con bloqueo exclusivo
- Al confirmar, las nuevas versiones reciben una nueva marca temporal
- Las transacciones de lectura nunca esperan por bloqueos
- El bloqueo multiversión se usa en bases de datos comerciales

Centro de e-Learning UTN.BA

Control de concurrencia en PostgreSQL

- PostgreSQL usa MVCC para mantener coherencia de datos
- Cada consulta ve una instantánea independiente de la BD
- En MVCC, lectura y escritura no se bloquean entre sí
- PostgreSQL garantiza aislamiento serializable con SSI
- PostgreSQL también ofrece bloqueos a nivel tabla y fila
- Algunas aplicaciones prefieren manejar conflictos manualmente

Centro de e-Learning UTN.BA

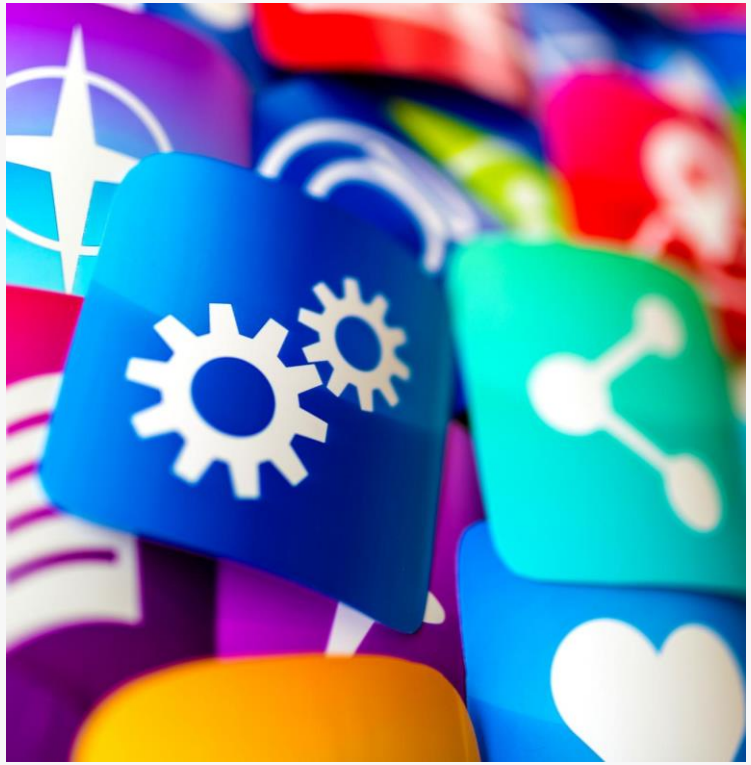
Fenómenos

Estos fenómenos son problemas generados por la posible concurrencia de las transacciones.

Lectura no confirmada o sucia (dirty read)	• una transacción lee datos escritos por otra transacción concurrente que no confirmó los datos, es decir, la transacción está trabajando con datos temporales.
Análisis inconsistente o Lectura no repetible (non repeatable read)	• una transacción vuelve a leer los datos que ha leído anteriormente y encuentra que los datos han sido modificados por otra transacción (que se confirmó luego de la lectura inicial).
Lectura fantasma (phantom read)	• Una transacción vuelve a ejecutar una consulta y detecta cambios en las filas que cumplen la condición de búsqueda debido a otra transacción confirmada recientemente.
Anomalía de serialización (serialization anomaly)	• se puede producir una situación de modificaciones perdidas cada vez que 2 conexiones modifican los mismos datos una después de la otra, en otras palabras, una condición de carrera.

Centro de e-Learning UTN.BA

Niveles de aislamiento



El estándar SQL define cuatro niveles de aislamiento de transacciones

Niveles de aislamiento

- Read uncommitted
- Read committed
- Repeatable read
- Serializable

Centro de e-Learning UTN.BA

Read (un)Committed Isolation Level

- Es el nivel de aislamiento predeterminado en PostgreSQL.
- Una consulta SELECT ve una instantánea (snapshot) de la base de datos en el momento en que la consulta comienza a ejecutarse. Esto significa qué si alguna transacción concurrente está modificando los datos, la consulta SELECT no verá la modificación hasta que los cambios mencionados se hayan confirmado. Sin embargo, sí ve los efectos de las actualizaciones anteriores ejecutadas dentro de su propia transacción, aunque aún no se hayan confirmado.
- Si 2 transacciones se ejecutan de forma concurrente, no se producen errores de consistencia. La segunda transacción deberá esperar a que la primera finalice para luego actualizar los datos.
- Este nivel de aislamiento si bien impide lecturas no confirmadas, permite que otras conexiones actualicen datos previamente leídos (lecturas no repetibles) o inserten nuevas filas (lectura fantasma).
- Tener en cuenta que otros motores de base de datos implementan por separado los niveles aquí presentados.
- Para la mayoría de las aplicaciones este nivel de aislamiento proporciona un buen balance entre bloqueos y rendimiento.

Centro de e-Learning UTN.BA

Repeatable Read Isolation Level

- El nivel de aislamiento de lectura repetible sólo ve los datos confirmados antes de que comenzara la transacción; nunca ve datos no confirmados o cambios cometidos durante la ejecución de transacciones por transacciones concurrentes.
- La consulta ve los efectos de las actualizaciones anteriores ejecutadas dentro de su propia transacción, aunque aún no se hayan confirmado.
- Esta es una garantía más sólida que la requerida por el estándar SQL para este nivel de aislamiento y evita todos los fenómenos. descrito previamente excepto por las anomalías de serialización.
- Este nivel es diferente de Lectura confirmada dado que una consulta en una transacción de lectura repetible ve siempre los mismos datos sin que las actualizaciones realizadas en el resto de las transacciones los afecten.
- Este nivel de aislamiento en otros motores de base de datos, si bien asegura lecturas consistentes no impide la aparición de lecturas fantasmas. En Postgres sí las impide.

Centro de e-Learning UTN.BA

Serializable Isolation Level

- Este nivel de aislamiento es el nivel más estricto emulando las transacciones serializables como si se ejecutaran una detrás de la otra.
- Ninguno de los fenómenos se produce cuando se utiliza este nivel de aislamiento

Centro de e-Learning UTN.BA

Nivel de aislamiento vs. fenómeno

Niveles de aislamiento y los fenómenos que pueden producirse en cada uno.

Nivel/Fenómeno	Dirty read	Non repeatable read	Phantom read	Serialization anomaly
Read uncommited	Permitido, pero no en Postgres	SI	SI	SI
Read commited	NO	SI	SI	SI
Repeatable read	NO	NO	Permitido, pero no en Postgres	SI
Serializable	NO	NO	NO	NO

Centro de e-Learning UTN.BA

Utilización de transacciones



Comandos:

BEGIN TRANSACTION: para comenzar un bloque de operaciones

COMMIT: para confirmar las operaciones del bloque.

ROLLBACK: para deshacer las operaciones del bloque.

Ejemplo I:

```
BEGIN;
UPDATE accounts SET balance = balance - 100.00 WHERE name = 'Alice';
COMMIT;
```

Ejemplo II:

```
BEGIN;
UPDATE accounts SET balance = balance - 100.00 WHERE name = 'Alice';
SELECT balance into vbalance from accounts where name = ‘Alice’;
IF vbalance < 0 THEN
    ROLLBACK;
ELSE
    COMMIT;
END IF;
```

¡Gracias!

Centro de e-Learning

UTN.BA